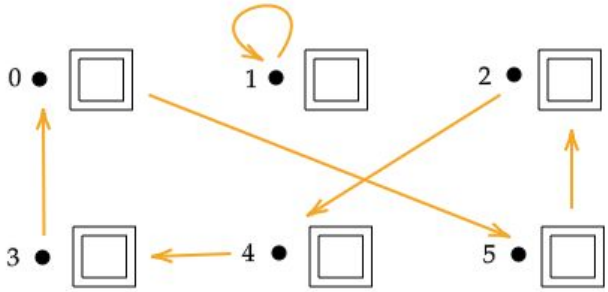
Status	Finished
Started	Wednesday, 11 February 2026, 9:33 PM
Completed	Wednesday, 11 February 2026, 10:20 PM
Duration	47 mins 11 secs
Marks	13.00/14.00
Grade	**46.43** out of 50.00 (**92.86**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el siguiente grafo que describe un sistema y su dinámica:



Suponga que cada punto del grafo de arriba es una caja que puede almacenar canicas. El estado inicial del sistema está dado por la siguiente tabla:

Número de la caja	Cantidad de canicas
0	4
1	1
2	5
3	3
4	10
5	2

Escriba en la casilla la cantidad de canicas que habrá en la caja 3 después de 4 clics de tiempo.

Answer: 4 ✓

The correct answer is: 4

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suponga que M es una matriz de 4×4 que representa la dinámica clásica de un sistema de posición. Las filas y columnas de la matriz se enumeran desde 0 hasta 3.

Marque todas las opciones que sean consistentes con el hecho que $M^2[1,3] = 1$.

Select one or more:

- a. En el grafo para M puede haber una flecha que va del punto 3 al punto 2 y otra que va del punto 2 al punto 1 ✓
- b. En el grafo para M puede haber una flecha que va del punto 3 al punto 0 y otra que va del punto 0 al punto 1 ✓
- c. En el grafo para M siempre habrá una flecha que va del punto 3 al punto 1
- d. En el grafo para M^2 hay una flecha que va del punto 3 al punto 1 ✓
- e. En el grafo para M^2 hay una flecha que va del punto 1 al punto 3

Your answer is correct.

The correct answers are: En el grafo para M^2 hay una flecha que va del punto 3 al punto 1
, En el grafo para M puede haber una flecha que va del punto 3 al punto 0 y otra que va del punto 0 al punto 1
, En el grafo para M puede haber una flecha que va del punto 3 al punto 2 y otra que va del punto 2 al punto 1

Correct

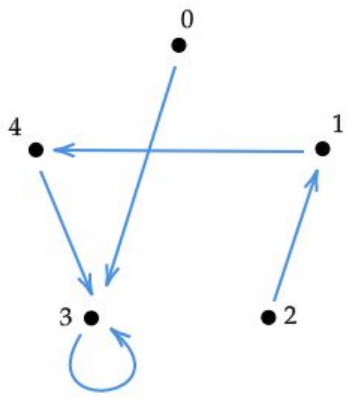
Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el siguiente grafo que describe un sistema y su dinámica:



Suponga que el estado 0 se asocia al vector $[1,0,0,0,0]^T$, el estado 1 se asocia al vector $[0,1,0,0,0]^T$ y, así sucesivamente en el orden estándar hasta el estado 4 representado por el vector $[0,0,0,0,1]^T$.

Complete los campos de la siguiente matriz, de modo que represente la dinámica del sistema:

0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓
0 ✓	0 ✓	1 ✓	0 ✓	0 ✓
0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓
1 ✓	0 ✓	0 ✓	1 ✓	1 ✓
0 ✓	1 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Seleccione todos los vectores que representen un estado válido para un sistema dotado con una dinámica probabilística.

Select one or more:

- a. $\begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} 2/5 \\ 1/3 \\ 4/15 \end{bmatrix}$ ✓
- c. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$
- d. $\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.9 \end{bmatrix}$ ✓
- e. $\begin{bmatrix} 2/5 \\ 1/3 \\ 2/15 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answers are: $\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.9 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2/5 \\ 1/3 \\ 4/15 \end{bmatrix}$

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere la siguiente matriz M, que representa la dinámica de un sistema de posición para una partícula que se mueve en el espacio discreto compuesto por los puntos 0, 1 y 2.

$$M = \begin{bmatrix} 2/15 & 7/15 & 6/15 \\ 9/15 & 5/15 & 1/15 \\ 4/15 & 3/15 & 8/15 \end{bmatrix}$$

Si la partícula se encuentra inicialmente en el punto 1. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarla en el punto 2 después de 1 clic de tiempo?

Escriba su respuesta en unidades de porcentaje. Es decir, si su cálculo le dio 0,75 que es igual al 75%, escriba 75.

Answer: 20 ✓

The correct answer is: 20

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere un sistema de posición, de dimensión 2, para una partícula. La partícula se puede encontrar en el punto 0 o en el punto 1. El estado básico correspondiente al punto 0 está dado por el vector $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ y el estado básico correspondiente al punto 1 está dado por el vector $\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$.

El sistema está dotado con una dinámica cuántica que se describe a través de la matriz:

$$M = \begin{bmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$$

Suponga que la partícula se encuentra inicialmente en el punto 0. Si llamamos V al resultado de la operación:

$$\begin{bmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\end{bmatrix} \star \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$$

Marque todas las afirmaciones válidas sobre V.

Select one or more:

- [x] a. V es un vector de norma 1 ✓
- [ ] b. V es un estado básico del sistema
- [x] c. V es el estado en el que se encuentra el sistema después de 1 clic de tiempo. ✓
- [x] d. $M \star V$ es un estado básico del sistema ✓
- [x] e. V es una superposición de los estados básicos. ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: V es una superposición de los estados básicos.
, V es el estado en el que se encuentra el sistema después de 1 clic de tiempo.
, V es un vector de norma 1
, $M \star V$ es un estado básico del sistema

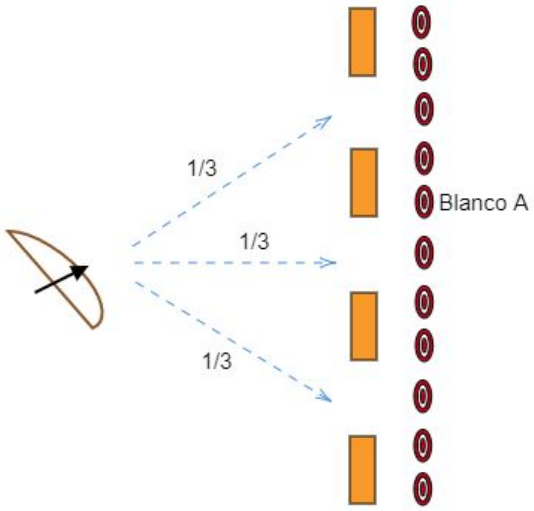
Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

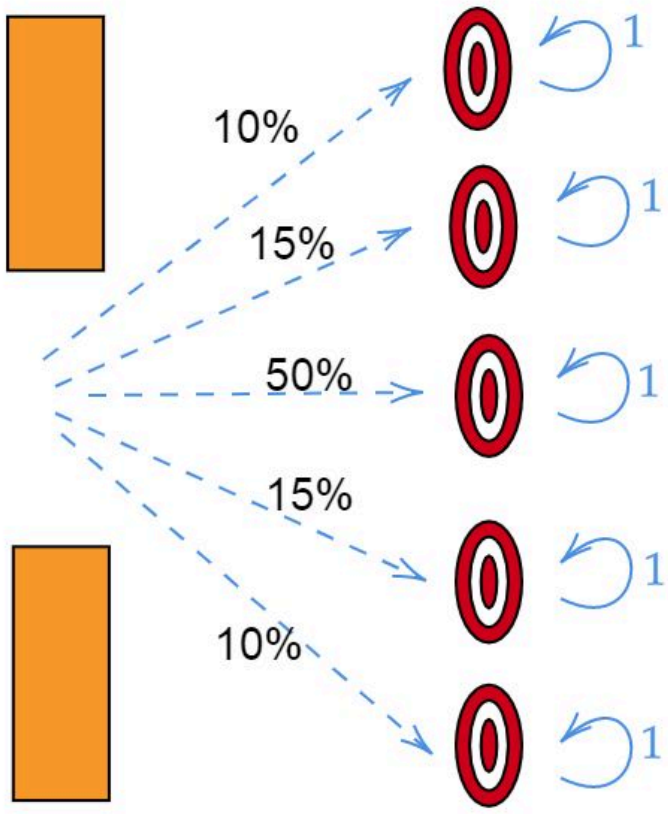
Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00



Una vez la flecha llega frente a una de las rendijas, sólo puede impactar el blanco que tiene frente a ella, o los dos de arriba o los dos de abajo. Las probabilidades de impacto son las siguientes:



Calcule la probabilidad de que una flecha disparada desde la posición inicial (donde está el arco) impacte el blanco A.

Escriba su respuesta en unidades de probabilidad, aproximando al entero más cercano. Por ejemplo, si su cálculo le dio 0,564 = 56,4%, escriba 56. Si su cálculo le da 0,568 = 56,8%, escriba 57.

Answer: 17 ✗

The correct answer is: 8

Incorrect

Marks for this submission: 0.00/1.00.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el siguiente vector, que describe el estado de un cierto sistema cuántico para la posición de una partícula que se mueve sobre el espacio discreto de los puntos 0, 1 y 2:

$$W = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}+2i}{\sqrt{30}} \\ \frac{-2-\sqrt{5}i}{\sqrt{30}} \\ \sqrt{\frac{2}{5}}i \end{bmatrix}$$

Escriba la probabilidad de que, tras observar el sistema, la partícula se encuentre en el punto 1.

Escriba su respuesta en unidades de porcentaje, es decir, si su cálculo le dio 0,75 = 75%, escriba 75.

Answer: 30 ✓

The correct answer is: 30

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere la siguiente matriz que representa la dinámica cuántica de un sistema de posición para una partícula:

$$M = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{bmatrix}$$

Si el estado inicial de la partícula está dado por el vector:

$$V = \begin{bmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Escriba en la casilla la probabilidad de que tras 2 clics de tiempo y luego de observar el sistema, la partícula se encuentre en el punto 0. Escriba su respuesta en unidades de porcentaje, es decir, si su cálculo le dio 0,75 = 75%, escriba 75.

Answer: 50 ✓

The correct answer is: 50

Correct

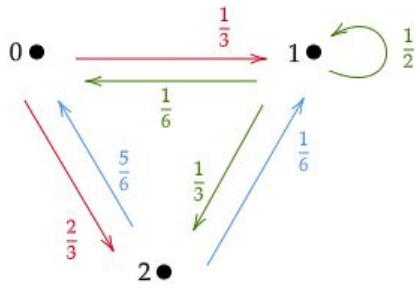
Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el siguiente sistema de posición de una partícula P y su respectiva dinámica:



Considere otra partícula, Q, que se mueve sobre un sistema de posición y tiene una dinámica descrita por el mismo grafo de arriba.

Considere el ensamble de los dos sistemas. Si el sistema ensamblado se encuentra en el estado básico: *"la partícula P está en el punto 1 y la partícula Q está en el punto 1"*. ¿Cuál es la probabilidad de que tras 1 clic de tiempo el sistema permanezca en su estado inicial?, es decir, que tras 1 clic de tiempo se siga teniendo que *"la partícula P está en el punto 1 y la partícula Q está en el punto 1"*.

Escriba su respuesta en unidades de porcentaje, es decir, si su cálculo le dio 0,75 = 75%, escriba 75.

Answer: 25 ✓

The correct answer is: 25

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se ha construido un aparato de medición para un sistema cuántico, instrumento al que llamaremos el Ω-metro ECI:



Suponga que vamos a medir nuestro sistema, preparado en algún estado inicial, con respecto al observable:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 1 & -i/2 & 0 & -3/2 \\ i/2 & 1 & 3/2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 1 & -i/2 \\ -3/2 & 0 & i/2 & 1 \end{bmatrix}$$

Seleccione todas las opciones que correspondan a medidas que podría llegar a registrar el Ω-metro ECI con respecto al observable Ω dado arriba:

Select one or more:

a.



b. ✓


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

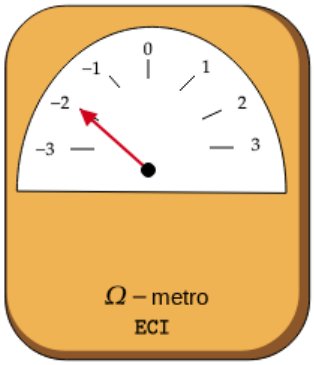
c. ✓


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

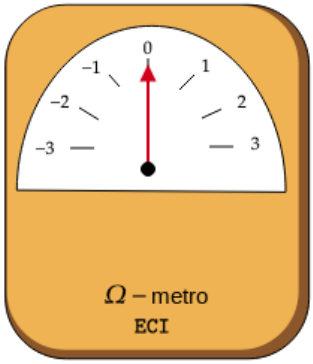
d.


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

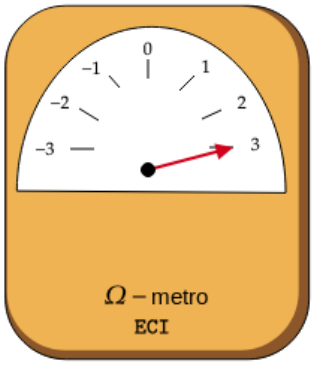
e.


0
−1
1
−2
2
−3
3
Ω – metro
ECI

f. ✓



g. ✓



Your answer is correct.

The correct answers are:



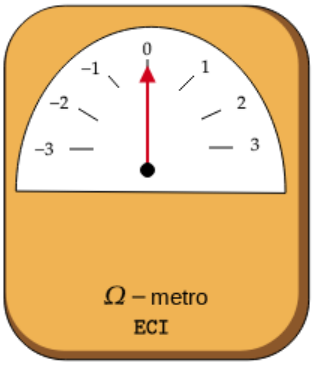
,



,



,



Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere un sistema cuántico junto con el observable:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si el sistema se prepara en el estado inicial $|\psi\rangle$ entonces, después de efectuar una medición del sistema, lo podremos llegar a encontrar en cuál o cuáles de los siguientes estados:

Select one or more:

- a. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- c. $\begin{bmatrix} i/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$
- d. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ ✓
- e. $\begin{bmatrix} i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$
- f. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el observable:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Y el estado inicial:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{bmatrix}$$

Calcule **el valor esperado de Ω con respecto al estado** $|\psi\rangle$, es decir, el valor de $\langle\Omega\rangle_\psi$.

Answer: 1 ✓

The correct answer is: 1

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el observable:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Y el estado inicial:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{bmatrix}$$

Calcule **la varianza de Ω con respecto al estado** $|\psi\rangle$, es decir, el valor de $\mathrm{Var}_\psi(\Omega)$.

Answer: 0 ✓

The correct answer is: 0

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.